



自动控制

自动控制原理

韩圣千

sqhan@buaa.edu.cn



自动控制

第二章 控制系统的数学模型



时域分析

● 控制系统的数学模型

- 微分方程（时域模型）
- 传递函数（复域模型）
- 典型环节



控制系统的数学模型

● 数学模型

- 描述系统输入、输出变量以及内部各变量之间关系的数学表达式

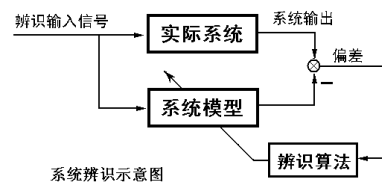
● 建模方法

➤ 解析法（机理分析法）

✓ 根据系统工作所依：

➤ 实验法（系统辨识法）

✓ 给系统施加测试信号，记录输出响应，用适当的数学模型去逼近系统的输入输出特性





微分方程

● 线性定常系统微分方程的一般形式

$$\ddot{c}(t) + 2\dot{c}(t)c(t) + 2 = 2c(t)r(t)$$

$$\ddot{c}(t) + 2\cos t \, c(t) = 2r(t)$$

$$\ddot{c}(t) - \dot{c}^2(t) = r(t)$$

$$a_n \frac{d^n c(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} c(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dc(t)}{dt} + a_0 c(t)$$

$$= b_m \frac{d^m r(t)}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} r(t)}{dt^{m-1}} + \dots + b_1 \frac{dr(t)}{dt} + b_0 r(t)$$



微分方程

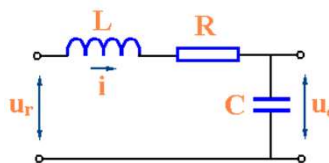
例 R-L-C 串联电路

$$u_r(t) = L \frac{di(t)}{dt} + Ri(t) + u_c(t)$$

$$i(t) = C \frac{du_c(t)}{dt}$$

$$= LC \frac{d^2 u_c(t)}{dt^2} + RC \frac{du_c(t)}{dt} + u_c(t)$$

$$\frac{d^2 u_c(t)}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_c(t)}{dt} + \frac{1}{LC} u_c(t) = \frac{1}{LC} u_r(t)$$





线性定常微分方程求解



微分方程求解方法



拉普拉斯变换回顾

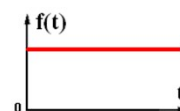
1 拉氏变换的定义

$$L[f(t)] = F(s) = \int_0^{\infty} f(t) \cdot e^{-st} dt \quad \begin{cases} F(s) & \text{像} \\ f(t) & \text{原像} \end{cases}$$

2 常见函数的拉氏变换

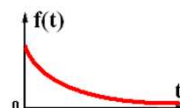
(1) 阶跃函数 $f(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$

$$L[1(t)] = \int_0^{\infty} 1 \cdot e^{-st} dt = \frac{-1}{s} [e^{-st}]_0^{\infty} = \frac{-1}{s} (0 - 1) = \frac{1}{s}$$



(2) 指数函数 $f(t) = e^{-at}$

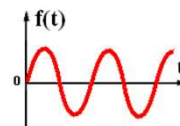
$$\begin{aligned} L[f(t)] &= \int_0^{\infty} e^{-at} \cdot e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s+a)t} dt \\ &= \frac{-1}{s+a} [e^{-(s+a)t}]_0^{\infty} = \frac{-1}{s+a} (0 - 1) = \frac{1}{s+a} \end{aligned}$$





拉普拉斯变换回顾

(3) 正弦函数 $f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \sin \omega t & t \geq 0 \end{cases}$



$$\begin{aligned} L[f(t)] &= \int_0^{\infty} \sin \omega t \cdot e^{-st} dt = \int_0^{\infty} \frac{1}{2j} [e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}] \cdot e^{-st} dt \\ &= \int_0^{\infty} \frac{1}{2j} [e^{-(s-j\omega)t} - e^{-(s+j\omega)t}] dt \\ &= \frac{1}{2j} \left[\frac{-1}{s-j\omega} e^{-(s-j\omega)t} \Big|_0^{\infty} - \frac{-1}{s+j\omega} e^{-(s+j\omega)t} \Big|_0^{\infty} \right] \\ &= \frac{1}{2j} \left[\frac{1}{s-j\omega} - \frac{1}{s+j\omega} \right] = \frac{1}{2j} \cdot \frac{2j\omega}{s^2 + \omega^2} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \end{aligned}$$



拉普拉斯变换回顾

3 拉氏变换的几个重要定理

(1) 线性性质 $L[a f_1(t) \pm b f_2(t)] = a F_1(s) \pm b F_2(s)$

(2) 微分定理 $L[f'(t)] = s \cdot F(s) - f(0)$

$$L[f^{(n)}(t)] = s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \dots - s f^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)$$

0初条件下有: $L[f^{(n)}(t)] = s^n F(s)$

例 $L[\delta(t)] = L[1'(t)] = s \cdot \frac{1}{s} - 1(0^-) = 1 - 0 = 1$

$$L[\cos \omega t] = \frac{1}{\omega} L[\sin' \omega t] = \frac{1}{\omega} \cdot s \cdot \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$



拉普拉斯变换回顾

(3) 积分定理 $L\left[\int f(t)dt\right] = \frac{1}{s} \cdot F(s) + \frac{1}{s} f^{(-1)}(0)$

零初始条件下有: $L\left[\int f(t)dt\right] = \frac{1}{s} \cdot F(s)$

进一步有:

$$L\left[\underbrace{\int \int \dots \int}_{n\uparrow} f(t) dt^n\right] = \frac{1}{s^n} F(s) + \frac{1}{s^n} f^{(-1)}(0) + \frac{1}{s^{n-1}} f^{(-2)}(0) + \dots + \frac{1}{s} f^{(-n)}(0)$$

例 $L[t] = L\left[\int 1(t)dt\right] = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s} + \frac{1}{s} t \Big|_{t=0} = \frac{1}{s^2}$

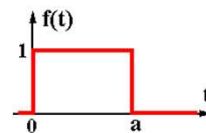
$$L[t^2/2] = L\left[\int t dt\right] = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s} \cdot \frac{t^2}{2} \Big|_{t=0} = \frac{1}{s^3}$$



拉普拉斯变换回顾

(4) 实位移定理 $L[f(t-\tau_0)] = e^{-\tau_0 s} \cdot F(s)$

例 $f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & 0 < t < a \\ 0 & t > a \end{cases}$, 求 $F(s)$



解 $f(t) = 1(t) - 1(t-a)$

$$L[f(t)] = L[1(t) - 1(t-a)] = \frac{1}{s} - e^{-as} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1 - e^{-as}}{s}$$

(5) 复位移定理 $L[e^{At} f(t)] = F(s-A)$

例 $L[e^{at}] = L[1(t) \cdot e^{at}] = \frac{1}{\hat{s}} \Big|_{\hat{s} \rightarrow s-a} = \frac{1}{s-a}$ $L[e^{-3t} \cdot \cos 5t] = \frac{\hat{s}}{\hat{s}^2 + 5^2} \Big|_{\hat{s} \rightarrow s+3} = \frac{s+3}{(s+3)^2 + 5^2}$



拉普拉斯变换回顾

(6) 初值定理 $\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot F(s)$

例 $\begin{cases} f(t) = t \\ F(s) = \frac{1}{s^2} \end{cases} \quad f(0) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot F(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot \frac{1}{s^2} = 0$

(7) 终值定理 $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot F(s)$ (终值确实存在时)

例 $F(s) = \frac{1}{s(s+a)(s+b)} \quad f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s(s+a)(s+b)} = \frac{1}{ab}$

$F(s) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \quad f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} = 0$

$f(\infty) = \sin \omega t \Big|_{t \rightarrow \infty}$



拉普拉斯变换回顾

常见函数L变换

函数图象	像原函数	$f(t)$	$F(s)$
	单位脉冲 $f(t) = \delta(t)$	$\delta(t)$	1
	单位阶跃 $f(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$	$1(t)$	$1/s$
	单位斜坡 $f(t) = \begin{cases} t & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$	t	$1/s^2$
	单位加速度 $f(t) = \begin{cases} t^2/2 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$	$t^2/2$	$1/s^3$
		(5) 指数函数 e^{-at}	$1/(s+a)$
		(6) 正弦函数 $\sin \omega t$	$\omega/(s^2 + \omega^2)$
		(7) 余弦函数 $\cos \omega t$	$s/(s^2 + \omega^2)$



拉普拉斯变换回顾

L变换重要定理

- (1) 线性性质 $L[a f_1(t) \pm b f_2(t)] = a F_1(s) \pm b F_2(s)$
- (2) 微分定理 $L[f'(t)] = s \cdot F(s) - f(0)$
- (3) 积分定理 $L[\int f(t) dt] = \frac{1}{s} \cdot F(s) + \frac{1}{s} f^{(-1)}(0)$
- (4) 实位移定理 $L[f(t - \tau)] = e^{-\tau \cdot s} \cdot F(s)$
- (5) 复位移定理 $L[e^{At} f(t)] = F(s - A)$
- (6) 初值定理 $\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot F(s)$
- (7) 终值定理 $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot F(s)$



拉普拉斯变换回顾

● 用拉氏变换方法解微分方程

系统微分方程

$$\begin{cases} y''(t) + a_1 \cdot y'(t) + a_2 \cdot y(t) = 1(t) \\ y(0) = y'(0) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{L变换} \quad (s^2 + a_1 s + a_2) \cdot Y(s) &= \frac{1}{s} \\ Y(s) &= \frac{1}{s(s^2 + a_1 s + a_2)} \end{aligned}$$

$$\text{L}^{-1}\text{变换} \quad y(t) = L^{-1}[Y(s)]$$



拉普拉斯变换回顾

● 拉氏反变换

(1) 反演公式
$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s) \cdot e^{ts} ds$$

(2) 查表法 (分解部分分式法)
$$\begin{cases} \text{试凑法} \\ \text{系数比较法} \\ \text{留数法} \end{cases}$$

例1 已知 $F(s) = \frac{1}{s(s+a)}$, 求 $f(t) = ?$

解.
$$F(s) = \frac{1}{a} \cdot \frac{(s+a)-s}{s(s+a)} = \frac{1}{a} \left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s+a} \right]$$

$$f(t) = \frac{1}{a} [1 - e^{-at}]$$



拉普拉斯变换回顾

留数法分解部分分式

一般有
$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0}$$

I. 当 $A(s) = 0$ 无重根时
$$F(s) = \frac{C_1}{s-p_1} + \frac{C_2}{s-p_2} + \dots + \frac{C_n}{s-p_n} = \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{s-p_i}$$

其中:
$$\begin{cases} C_i = \lim_{s \rightarrow p_i} (s-p_i) \cdot F(s) = \lim_{s \rightarrow p_i} (s-p_i) \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_0}{(s-p_1) \cdots (s-p_i) \cdots (s-p_n)} \\ C_i = \frac{B(s)}{A'(s)} \Big|_{s=p_i} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_0}{\lim_{s \rightarrow p_i} \frac{(s-p_1) \cdots (s-p_i) \cdots (s-p_n)}{(s-p_i)}} \end{cases}$$

$$f(t) = C_1 e^{p_1 t} + C_2 e^{p_2 t} + \dots + C_n e^{p_n t} = \sum_{i=1}^n C_i e^{p_i t}$$



拉普拉斯变换回顾

II. 当A(s)有重根时 (设 p_1 为m重根, 其余为单根)

$$F(s) = \frac{C_m}{(s-p_1)^m} + \frac{C_{m-1}}{(s-p_1)^{m-1}} + \dots + \frac{C_1}{s-p_1} + \frac{C_{m+1}}{s-p_{m+1}} + \dots + \frac{C_n}{s-p_n}$$

$$\begin{cases} C_m = \lim_{s \rightarrow p_1} (s-p_1)^m \cdot F(s) \\ C_{m-1} = \frac{1}{1!} \lim_{s \rightarrow p_1} \frac{d}{ds} [(s-p_1)^m \cdot F(s)] \\ \dots \\ C_{m-j} = \frac{1}{j!} \lim_{s \rightarrow p_1} \frac{d^{(j)}}{ds^j} [(s-p_1)^m \cdot F(s)] \\ \dots \end{cases} \quad f(t) = L^{-1} \left[\frac{C_m}{(s-p_1)^m} + \frac{C_{m-1}}{(s-p_1)^{m-1}} + \dots + \frac{C_2}{(s-p_1)^2} + \frac{C_1}{s-p_1} + \frac{C_{m+1}}{s-p_{m+1}} + \dots + \frac{C_n}{s-p_n} \right]$$

$$= \left[\frac{C_m}{(m-1)!} t^{m-1} + \frac{C_{m-1}}{(m-2)!} t^{m-2} + \dots + C_2 t + C_1 \right] \cdot e^{p_1 t} + \sum_{i=m+1}^n C_i e^{p_i t}$$



拉普拉斯变换回顾

例 R-C 电路计算

$$u_r = Ri + u_c$$

$$\downarrow i = C\dot{u}_c$$

$$u_r = RC\dot{u}_c + u_c$$

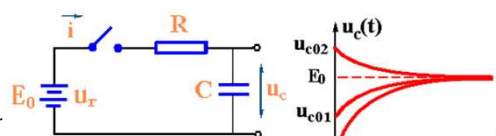
$$RC[sU_c(s) - u_c(0)] + U_c(s) = U_r(s)$$

$$(RCs+1)U_c(s) = U_r(s) + RCu_c(0)$$

$$U_c(s) = \frac{U_r(s)}{RCs+1} + \frac{RCu_c(0)}{RCs+1} = \frac{E_0}{s(RCs+1)} + \frac{RCu_c(0)}{RCs+1}$$

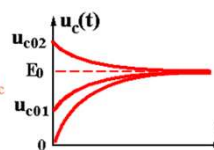
$$= \frac{E_0/RC}{s(s+\frac{1}{RC})} + \frac{u_c(0)}{s+\frac{1}{RC}} = \frac{C_0}{s} + \frac{C_1}{s+\frac{1}{RC}} + \frac{u_c(0)}{s+\frac{1}{RC}}$$

$$U_c(s) = \frac{E_0}{s} - \frac{E_0}{s+\frac{1}{RC}} + \frac{u_c(0)}{s+\frac{1}{RC}}$$



$$u_r(t) = E_0 \cdot 1(t)$$

$$U_r(s) = \frac{E_0}{s}$$



$$\begin{cases} C_0 = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{E_0/RC}{s(s+\frac{1}{RC})} = E_0 \\ C_1 = \lim_{s \rightarrow -\frac{1}{RC}} (s+\frac{1}{RC}) \frac{E_0/RC}{s(s+\frac{1}{RC})} = -E_0 \end{cases}$$

$$u_c(t) = E_0 - E_0 e^{-\frac{1}{RC}t} + u_c(0) \cdot e^{-\frac{1}{RC}t}$$

$$u_c(t) = E_0 - [E_0 - u_c(0)] \cdot e^{-\frac{1}{RC}t}$$



影响系统响应的因素

$$U_c(s) = \frac{E_0/RC}{s(s + \frac{1}{RC})} + \frac{u_c(0)}{s + \frac{1}{RC}} = \frac{E_0}{s} - \frac{E_0}{s + \frac{1}{RC}} + \frac{u_c(0)}{s + \frac{1}{RC}}$$

$$u_c(t) = E_0 - E_0 e^{-\frac{1}{RC}t} + u_c(0) \cdot e^{-\frac{1}{RC}t}$$

- (1) 输入 $u_r(t)$ — 规定 $r(t) = 1(t)$ (或 $u(t)$)
- (2) 初始条件 — 规定 0 初始条件
- (3) 系统的结构参数 — 自身特性决定系统性能



复域模型 — 传递函数

● 传递函数的定义

在零初始条件下，线性定常系统输出量拉氏变换与输入量拉氏变换之比。

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$$



□ 零初始条件:

- ① 输入量在 $t > 0$ 时才作用在系统上，即在 $t = 0$ 时系统输入及各项导数均为零；
- ② 输入量在加于系统之前，系统为稳态，即在 $t = 0$ 时输出及其所有导数项为零

$$R(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0 \quad G(s)$$

$$(1) \text{ 首1标准型: } G(s) = \frac{K \prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)}$$

$$(2) \text{ 尾1标准型: } G(s) = K \frac{\prod_{k=1}^{m_1} (\tau_k s + 1) \prod_{l=1}^{m_2} (\tau_l^2 s^2 + 2\xi_l \tau_l s + 1)}{s^v \prod_{i=1}^{n_1} (T_i s + 1) \prod_{j=1}^{n_2} (T_j^2 s^2 + 2\xi_j T_j s + 1)}$$

K—增益



复域模型 — 传递函数

例 已知 $G(s) = \frac{4s - 4}{s^3 + 3s^2 + 2s}$

将其化为首1、尾1标准型，并确定其增益。

解. $G(s) = \frac{4(s-1)}{s^3 + 3s^2 + 2s} = \frac{4(s-1)}{s(s+1)(s+2)}$

首1标准型

$$G(s) = \frac{-4}{2} \cdot \frac{-s+1}{s\left(\frac{1}{2}s^2 + \frac{3}{2}s + 1\right)} = -2 \cdot \frac{-s+1}{s\left(\frac{1}{2}s+1\right)(s+1)}$$

尾1标准型

$$K = -2$$

增益



复域模型 — 传递函数

● 传递函数的性质

- (1) $G(s)$ 是复函数
- (2) $G(s)$ 只与系统自身的结构参数有关
- (3) $G(s)$ 与系统微分方程直接关联
- (4) $G(s) = L[k(t)]$, $k(t)$ 为单位脉冲信号
- (5) $G(s)$ 与 s 平面上的零极点图相对应



复域模型 — 传递函数

系统如图，被控对象微分方程为

$$T_0 \dot{u}_c + u_c = K_0 u_a$$

$$\text{求系统传递函数 } \Phi(s) = \frac{U_c(s)}{U_r(s)}$$

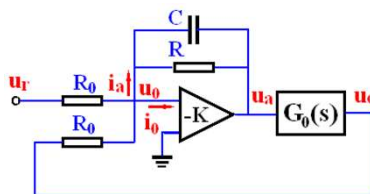
解 (1) 求 $G_0(s)$

$$(T_0 s + 1) \cdot U_c(s) = K_0 \cdot U_a(s)$$

$$G_0(s) = \frac{U_c(s)}{U_a(s)} = \frac{K_0}{T_0 s + 1} \quad (1)$$

$$(2) \text{ 由运放 } I_{a(s)} = \frac{U_r(s) + U_c(s)}{R_0} = \frac{-U_a(s)}{\frac{1}{1/R + Cs}} = \frac{-U_a(s)}{1 + RCs}$$

$$\frac{U_a(s)}{U_r(s) + U_c(s)} = \frac{-R}{R_0} \cdot \frac{1}{CRs + 1} \quad (2)$$



复域模型 — 传递函数

$$G_0(s) = \frac{U_c(s)}{U_a(s)} = \frac{K_0}{T_0 s + 1} \quad (1)$$

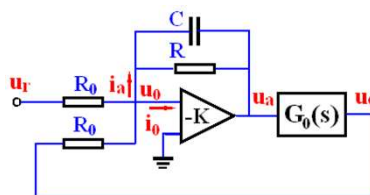
$$\frac{U_a(s)}{U_r(s) + U_c(s)} = \frac{-R}{R_0} \cdot \frac{1}{CRs + 1} \quad (2)$$

$$\frac{U_c(s)}{U_r(s) + U_c(s)} = \frac{-RK_0}{R_0} \cdot \frac{1}{(T_0 s + 1)(CRs + 1)}$$

$$\text{整理得 } \Phi(s) = \frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{-RK_0}{T_0 CRR_0 s^2 + (T_0 + CR)R_0 s + (R_0 + RK_0)}$$

$$\Phi(s) = \frac{\frac{-RK_0}{R_0 + RK_0}}{\frac{T_0 CRR_0}{R_0 + RK_0} s^2 + \frac{(T_0 + CR)R_0}{R_0 + RK_0} s + 1}$$

$$K_\Phi = \frac{-RK_0}{R_0 + RK_0}$$





复域模型 — 传递函数

自学 例 已知某系统在0初条件下的单位阶跃响应为：

$$c(t) = 1 - \frac{2}{3}e^{-t} - \frac{1}{3}e^{-4t}$$

- 试求：(1) 系统的传递函数；
 (2) 系统的增益；
 (3) 画出对应的零极点图；
 (4) 求系统的单位脉冲响应；
 (5) 求系统微分方程；
 (6) 当 $c(0)=-1$, $c'(0)=0$; $r(t)=1(t)$ 时，求系统的响应。

解. (1)

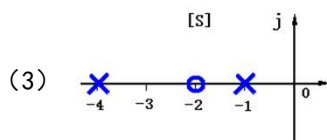
$$C(s) = \frac{1}{s} - \frac{2}{3} \frac{1}{s+1} - \frac{1}{3} \frac{1}{s+4} = \frac{2(s+2)}{s(s+1)(s+4)}$$

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{C(s)}{1/s} = \frac{2(s+2)}{(s+1)(s+4)}$$

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{C(s)}{1/s} = \frac{2(s+2)}{(s+1)(s+4)}$$

- (2) 系统的增益；
 (3) 画出对应的零极点图；
 (4) 求系统的单位脉冲响应；
 (5) 求系统微分方程；

$$(2) \quad K = \frac{2 \times 2}{4} = 1$$



$$(4) \quad k(t) = L^{-1}[G(s)] = L^{-1}\left[\frac{C_1}{s+1} + \frac{C_2}{s+4}\right] = L^{-1}\left[\frac{2/3}{s+1} + \frac{4/3}{s+4}\right]$$

$$k(t) = \frac{2}{3}e^{-t} + \frac{4}{3}e^{-4t}$$

$$(5) \quad G(s) = \frac{2(s+2)}{(s+1)(s+4)} = \frac{2s+4}{s^2+5s+4} = \frac{C(s)}{R(s)}$$

$$(s^2 + 5s + 4)C(s) = (2s + 4)R(s)$$

$$L^{-1}: \ddot{c} + 5\dot{c} + 4c = 2\dot{r} + 4r$$

$$(s^2 + 5s + 4)C(s) = (2s + 4)R(s)$$

$$L^{-1}: \ddot{c} + 5\dot{c} + 4c = 2\dot{r} + 4r$$

(6) 当 $c(0) = -1$, $\dot{c}(0) = 0$;
 $r(t) = 1(t)$, 求系统响应

复域模型

北航

$$(6) \quad L: [s^2 C(s) - sc(0) - \dot{c}(0)] \\ + 5[sC(s) - c(0)] \\ + 4C(s)]$$

$$(s^2 + 5s + 4)C(s) - (s + 5)c(0) - \dot{c}(0) = 2(s + 2)R(s)$$

$$C(s) = \frac{2(s + 2)}{s^2 + 5s + 4} \cdot \frac{1}{s} - \frac{s + 5}{s^2 + 5s + 4} = \frac{-s^2 - 3s + 4}{s(s + 1)(s + 4)}$$

其中初条件引起的自由响应部分

$$C_0(s) = \frac{-(s + 5)}{(s + 1)(s + 4)} = \frac{C_1}{s + 1} + \frac{C_2}{s + 4} = \frac{-4}{3} \frac{1}{s + 1} + \frac{1}{3} \frac{1}{s + 4}$$

$$C_1 = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{-(s + 5)}{s + 4} = \frac{-4}{3} \quad C_2 = \lim_{s \rightarrow -4} \frac{-(s + 5)}{s + 1} = \frac{1}{3}$$

$$c_0(t) = \frac{-4}{3} e^{-t} + \frac{1}{3} e^{-4t}$$

$$c(t) = c_r(t) + c_0(t) = \left(1 - \frac{2}{3} e^{-t} - \frac{1}{3} e^{-4t}\right) - \left(\frac{4}{3} e^{-t} - \frac{1}{3} e^{-4t}\right) = 1 - 2e^{-t}$$



北航

复域模型 — 传递函数

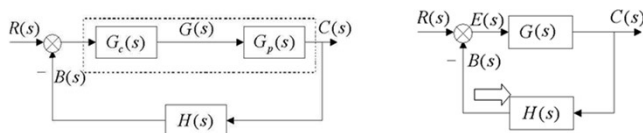
● 传递函数的局限性

- (1) 原则上不反映非零初始条件时系统响应的全部信息;
- (2) 适合于描述单输入/单输出系统;
- (3) 只能用于表示线性定常系统。



复域模型 — 传递函数

● 典型闭环控制系统的方块图



$G_c(s)$ ——控制器的传函；

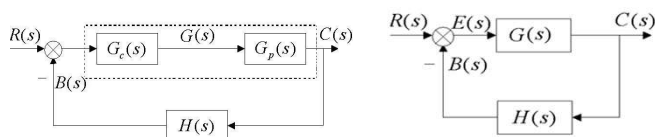
$G_p(s)$ ——被控对象的传函；

$H(s)$ ——反馈传函（一般为测量元件的传函）



复域模型 — 传递函数

● 典型闭环控制系统的方块图



$$G(s) = G_c(s)G_p(s) = \frac{C(s)}{E(s)} \text{ 为前向传函}$$

$$G(s)H(s) = \frac{B(s)}{E(s)} \text{ 为开环传函}$$

$H(s) = 1$ ，即单位反馈时，前向=开环

$$T(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} \text{ 为闭环传函}$$



典型环节

● 典型环节

对于一般的控制系统，其“控制元件”的数学模型都是由几种简单的因子或典型单元结构组成的，常称为典型环节——最小的数学“元部件”

- 环节：具有相同形式传递函数的元部件的分类
- 不同的元部件可以有相同的传递函数
- 若输入输出变量选择不同，同一部件可以有不同的传递函数
- 任一传递函数都可看作典型环节的组合



典型环节

● 典型环节

序号	环节名称	微分方程	传递函数	举 例
1	比例环节	$c = K \cdot r$	K	电位器，放大器，减速器，测速发电机等
2	惯性环节	$T\dot{c} + c = r$	$\frac{1}{Ts + 1}$	R-C电路，交、直流电动机等
3	振荡环节	$T^2\ddot{c} + 2\zeta T\dot{c} + c = r$ $0 < \zeta < 1$	$\frac{1}{T^2s^2 + 2\zeta Ts + 1}$	R-L-C电路，弹簧-质块-阻尼器系统等
4	积分环节	$\dot{c} = r$	$\frac{1}{s}$	电容上的电流与电压，测速发电机位移与电压等
5	微分环节	$c = \dot{r}$	s	
6	一阶复合微分环节	$c = \tau\dot{r} + r$	$\tau s + 1$	
7	二阶复合微分环节	$c = \tau^2\ddot{r} + 2\tau\zeta\dot{r} + r$	$\tau^2s^2 + 2\zeta\tau s + 1$	



典型环节

● 任何传递函数都可看作典型环节的组合

$$G(s) = \frac{K(2s + 1)}{s(Ts + 1)(\tau^2 s^2 + 2\xi\tau s + 1)}$$

- 比例环节
- 一阶复合微分环节
- 积分环节
- 惯性环节
- 振荡环节



课堂小结

● 控制系统的数学模型

- 微分方程（时域）
- 传递函数（复域）

● 拉氏变换与反变换复习

● 传递函数的定义、标准形式

● 前向、开环、闭环传递函数

● 典型环节



自动控制

谢谢